

Calcul 2 -Racines carrées

1 Calculs avec la racine carrée

A retenir

- Définition : Si x est un nombre réel **positif ou nul**, alors la **racine carrée** de x , notée $\sqrt{x}$, est l'unique nombre réel **positif ou nul** dont le carré vaut x .
- Propriétés : Pour tous nombres réels a et b positifs ou nuls :

$$\begin{array}{l} \text{➤ } \sqrt{a \times b} = \sqrt{a} \times \sqrt{b} \\ \vdots \\ \text{➤ } \sqrt{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}} \end{array}$$

- Pour simplifier une racine carrée $\sqrt{x}$:
 - soit x est un carré parfait et c'est simple. Par exemple $\sqrt{4} = 2$ car $2^2 = 4$.
 - soit on cherche parmi les diviseurs de x un carré parfait. Par exemple, $\sqrt{12} = \sqrt{4 \times 3} = \sqrt{4} \times \sqrt{3} = 2\sqrt{3}$.

Exercice 1

Sans utiliser de calculatrice, écrire les nombres suivants sans racine carrée :

(a) $\sqrt{25}$	⋮	(c) $\sqrt{169}$	⋮	(e) $\sqrt{0,64}$	⋮	(g) $\sqrt{36 \times 9}$
(b) $\sqrt{81}$	⋮	(d) $\sqrt{900}$	⋮	(f) $(3\sqrt{5})^2$	⋮	(h) $\sqrt{\frac{4}{49}}$

Correction de l'exercice 1 - retour vers l'énoncé

(a) On a :

$$\begin{aligned} \sqrt{25} &= \sqrt{5 \times 5} \\ &= \sqrt{5} \times \sqrt{5} \\ &= (\sqrt{5})^2 \\ &= 5 \end{aligned}$$

(c) On a :

$$\begin{aligned} \sqrt{169} &= \sqrt{13 \times 13} \\ &= \sqrt{13} \times \sqrt{13} \\ &= (\sqrt{13})^2 \\ &= 13 \end{aligned}$$

(e) On a :

$$\begin{aligned} \sqrt{0,64} &= \sqrt{0,8 \times 0,8} \\ &= \sqrt{0,8} \times \sqrt{0,8} \\ &= (\sqrt{0,8})^2 \\ &= 0,8 \end{aligned}$$

(b) On a :

$$\begin{aligned} \sqrt{81} &= \sqrt{9 \times 9} \\ &= \sqrt{9} \times \sqrt{9} \\ &= (\sqrt{9})^2 \\ &= 9 \end{aligned}$$

(d) On a :

$$\begin{aligned} \sqrt{900} &= \sqrt{30 \times 30} \\ &= \sqrt{30} \times \sqrt{30} \\ &= (\sqrt{30})^2 \\ &= 30 \end{aligned}$$

(f) On a :

$$\begin{aligned} (3\sqrt{5})^2 &= 9 \times 5 \\ &= 45 \end{aligned}$$

(g) On a $\sqrt{36 \times 9} = \sqrt{36} \times \sqrt{9} = 6 \times 3 = 18$

(h) On a $\sqrt{\frac{4}{49}} = \frac{\sqrt{4}}{\sqrt{49}} = \frac{2}{7}$

Exercice 2

Sans utiliser de calculatrice, écrire les nombres sous la forme $a\sqrt{b}$, avec a un nombre rationnel et b un nombre entier, b le plus petit possible.

(a) $\sqrt{8}$	⋮	(b) $\sqrt{12}$	⋮	(c) $\sqrt{48}$	⋮	(d) $\sqrt{147}$	⋮	(e) $\sqrt{\frac{12}{49}}$
----------------	---	-----------------	---	-----------------	---	------------------	---	----------------------------

Correction de l'exercice 2 - retour vers l'énoncé

(a) On a :

$$\begin{aligned}\sqrt{8} &= \sqrt{4 \times 2} \\ &= \sqrt{4} \times \sqrt{2} \\ &= 2\sqrt{2}.\end{aligned}$$

(b) On a :

$$\begin{aligned}\sqrt{12} &= \sqrt{4 \times 3} \\ &= \sqrt{4} \times \sqrt{3} \\ &= 2\sqrt{3}.\end{aligned}$$

(c) On a :

$$\begin{aligned}\sqrt{48} &= \sqrt{16 \times 3} \\ &= \sqrt{16} \times \sqrt{3} \\ &= 4\sqrt{3}.\end{aligned}$$

(d) On a :

$$\begin{aligned}\sqrt{147} &= \sqrt{49 \times 3} \\ &= \sqrt{49} \times \sqrt{3} \\ &= 7\sqrt{3}.\end{aligned}$$

(e) On a :

$$\begin{aligned}\sqrt{\frac{12}{49}} &= \frac{\sqrt{12}}{\sqrt{49}} \\ &= \frac{2\sqrt{3}}{7} \\ &= \frac{2}{3}\sqrt{3}.\end{aligned}$$

Exercice 3

Réduire au maximum les sommes suivantes :

(a) $\sqrt{2} + \sqrt{8}$

(c) $3 + 2\sqrt{5} - 1 - \sqrt{45}$

(e) $\sqrt{28} - 2\sqrt{63}$

(b) $2\sqrt{3} + \sqrt{48}$

(d) $\sqrt{20} - \sqrt{45}$

(f) $3\sqrt{50} + 4\sqrt{32}$

Correction de l'exercice 3 - retour vers l'énoncé

(a) On a :

$$\begin{aligned}\sqrt{2} + \sqrt{8} &= \sqrt{2} + \sqrt{4 \times 2} \\ &= \sqrt{2} + \sqrt{4} \times \sqrt{2} \\ &= \sqrt{2} + 2\sqrt{2} \\ &= 3\sqrt{2}.\end{aligned}$$

(b) On a :

$$\begin{aligned}2\sqrt{3} + \sqrt{48} &= 2\sqrt{3} + \sqrt{16 \times 3} \\ &= 2\sqrt{3} + \sqrt{16} \times \sqrt{3} \\ &= 2\sqrt{3} + 4\sqrt{3} \\ &= 6\sqrt{3}.\end{aligned}$$

(c) On a :

$$\begin{aligned}3 + 2\sqrt{5} - 1 - \sqrt{45} &= 2 + 2\sqrt{5} - \sqrt{9 \times 5} \\ &= 2 + 2\sqrt{5} - \sqrt{9} \times \sqrt{5} \\ &= 2 + 2\sqrt{5} - 3\sqrt{5} \\ &= 2 - \sqrt{5}.\end{aligned}$$

(d) On a

$$\begin{aligned}
 \sqrt{20} - \sqrt{45} &= \sqrt{5 \times 4} - \sqrt{5 \times 9} \\
 &= \sqrt{5} \times \sqrt{4} - \sqrt{5} \times \sqrt{9} \\
 &= 2\sqrt{5} - 3\sqrt{5} \\
 &= -\sqrt{5}
 \end{aligned}$$

(e) On a

$$\begin{aligned}
 \sqrt{28} - 2\sqrt{63} &= \sqrt{4 \times 7} - 2\sqrt{9 \times 7} \\
 &= \sqrt{4} \times \sqrt{7} - 2\sqrt{9} \times \sqrt{7} \\
 &= 2\sqrt{7} - 6\sqrt{7} \\
 &= -4\sqrt{7}
 \end{aligned}$$

(f) On a

$$\begin{aligned}
 3\sqrt{50} + 4\sqrt{32} &= 3\sqrt{25 \times 2} + 4\sqrt{16 \times 2} \\
 &= 3\sqrt{25} \times \sqrt{2} + 4\sqrt{16} \times \sqrt{2} \\
 &= 3 \times 5\sqrt{2} + 4 \times 4\sqrt{2} \\
 &= 31\sqrt{2}
 \end{aligned}$$

Exercice 4

Écrire chaque nombre suivant sans racine carrée au dénominateur.

(a) $\frac{1}{\sqrt{2}}$

⋮

(b) $\frac{3}{2\sqrt{7}}$

Correction de l'exercice 4 - *retour vers l'énoncé*

(a) On a :

$$\begin{aligned}
 \frac{1}{\sqrt{2}} &= \frac{1 \times \sqrt{2}}{\sqrt{2} \times \sqrt{2}} \\
 &= \frac{\sqrt{2}}{2}.
 \end{aligned}$$

(b) On a :

$$\begin{aligned}
 \frac{3}{2\sqrt{7}} &= \frac{3 \times \sqrt{7}}{2\sqrt{7} \times \sqrt{7}} \\
 &= \frac{3\sqrt{7}}{2 \times 7} \\
 &= \frac{3\sqrt{7}}{14}.
 \end{aligned}$$

(c) On a :

$$\begin{aligned}
 \frac{1}{1+\sqrt{2}} &= \frac{1 \times (1-\sqrt{2})}{(1+\sqrt{2}) \times (1-\sqrt{2})} \\
 &= \frac{1-\sqrt{2}}{1^2 - (\sqrt{2})^2} \\
 &= \frac{1-\sqrt{2}}{1-2} \\
 &= \sqrt{2}-1.
 \end{aligned}$$

(d) On a :

$$\begin{aligned}
 \frac{2}{\sqrt{2}+\sqrt{3}} &= \frac{2(\sqrt{2}-\sqrt{3})}{(\sqrt{2}+\sqrt{3})(\sqrt{2}-\sqrt{3})} \\
 &= \frac{2(\sqrt{2}-\sqrt{3})}{(\sqrt{2})^2 - (\sqrt{3})^2} \\
 &= \frac{2(\sqrt{2}-\sqrt{3})}{2-3} \\
 &= 2\sqrt{3}-2\sqrt{2}.
 \end{aligned}$$

Exercice 5

Écrire les expressions suivantes sous la forme $a\sqrt{3}$ avec a entier :

(a) $\sqrt{300} - \sqrt{12} - \sqrt{75}$

(b) $\frac{180}{\sqrt{108}}$

Correction de l'exercice 5 - *retour vers l'énoncé*

(a) On a :

$$\begin{aligned}
 \sqrt{300} - \sqrt{12} - \sqrt{75} &= \sqrt{100 \times 3} - \sqrt{4 \times 3} - \sqrt{25 \times 3} \\
 &= \sqrt{100} \times \sqrt{3} - \sqrt{4} \times \sqrt{3} - \sqrt{25} \times \sqrt{3} \\
 &= 10\sqrt{3} - 2\sqrt{3} - 5\sqrt{3} \\
 &= 3\sqrt{3}.
 \end{aligned}$$

(b) On a :

$$\begin{aligned}
 \frac{180}{\sqrt{108}} &= \frac{180 \times \sqrt{108}}{\sqrt{108} \times \sqrt{108}} \\
 &= \frac{180\sqrt{108}}{108} \\
 &= \frac{\cancel{9} \times 20\sqrt{9 \times 12}}{\cancel{9} \times 12} \\
 &= \frac{5 \times \cancel{4}\sqrt{9} \times \sqrt{12}}{\cancel{4} \times 3} \\
 &= \frac{5 \times \cancel{2}\sqrt{4 \times 3}}{\cancel{2}} \\
 &= 5 \times 2 \times \sqrt{3} \\
 &= 10\sqrt{3}.
 \end{aligned}$$

Exercice 6

$ABCD$ est un rectangle. On sait de plus que $AB = \sqrt{300} - \sqrt{147}$ et $BC = \frac{\sqrt{150}}{\sqrt{2}} - \sqrt{12}$.

- Démontrer que $ABCD$ est un carré.
- Calculer l'aire de $ABCD$. Donner le résultat sous forme simplifiée.

Correction de l'exercice 6 - retour vers l'énoncé

- Comme $ABCD$ est un rectangle, il suffit de montrer que deux côtés consécutifs ont la même longueur à savoir AB et BC .

Simplifions les deux écritures de AB et BC .

— On a :

$$\begin{aligned} AB &= \sqrt{300} - \sqrt{147} \\ &= \sqrt{100 \times 3} - \sqrt{49 \times 3} \\ &= \sqrt{100} \times \sqrt{3} - \sqrt{49} \times \sqrt{3} \\ &= 10\sqrt{3} - 7\sqrt{3} = 3\sqrt{3} \end{aligned}$$

— On a :

$$\begin{aligned} BC &= \frac{\sqrt{150}}{\sqrt{2}} - \sqrt{12} \\ &= \frac{\sqrt{25 \times 6}}{\sqrt{2}} - \sqrt{4 \times 3} \\ &= \frac{\sqrt{25} \times \sqrt{6}}{\sqrt{2}} - \sqrt{4} \times \sqrt{3} \\ &= \frac{5\sqrt{3 \times 2}}{\sqrt{2}} - 2\sqrt{3} \\ &= \frac{5\sqrt{3} \times \cancel{2}}{\cancel{2}} - 2\sqrt{3} = 5\sqrt{3} - 2\sqrt{3} \\ &= 3\sqrt{3}. \end{aligned}$$

Donc $AB = BC$ et $ABCD$ est un carré.

- L'aire d'un carré de côté a est a^2 .

Donc

$$\begin{aligned} \mathcal{A}(ABCD) &= (3\sqrt{3})^2 \\ &= 9 \times 3 \\ &= 27. \end{aligned}$$

Exercice 7

Le but de cet exercice est de démontrer trois propriétés du cours.

- Le but est de démontrer que pour tous nombres réels a et b positifs ou nuls : $\sqrt{a \times b} = \sqrt{a} \times \sqrt{b}$.

- Écrire $(\sqrt{a} \times \sqrt{b})^2$ sans racines carrées.
- Quel est le signe de ab ?
- Conclure.

- Le but est de démontrer que pour tous nombres réels a et b positifs avec b différent de 0 : $\sqrt{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}$.

- Écrire $\left(\frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}\right)^2$ sans racines carrées.
- Quel est le signe de $\frac{a}{b}$?

(c) Conclure.

Correction de l'exercice 7 - retour vers l'énoncé

1. (a) On a : $(\sqrt{a} \times \sqrt{b})^2 = (\sqrt{a})^2 \times (\sqrt{b})^2 = a \times b = ab$.
 (b) Comme a et b sont positifs, ab est aussi positif.
 (c) Comme ab est positif, il existe un unique nombre positif ou nul dont le carré est ab : on le note $\sqrt{ab}$ par définition. Donc $\sqrt{ab} = \sqrt{a} \times \sqrt{b}$.
2. (a) On a : $\left(\frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}\right)^2 = \frac{(\sqrt{a})^2}{(\sqrt{b})^2} = \frac{a}{b}$.
 (b) Comme a et b sont strictement positifs, $\frac{a}{b}$ est aussi strictement positif.
 (c) Comme $\frac{a}{b}$ est strictement positif, il existe un unique nombre positif ou nul dont le carré est $\frac{a}{b}$: on le note $\sqrt{\frac{a}{b}}$ par définition. Donc $\sqrt{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}$.

2 Résolution d'équations du type $x^2 = k$

A retenir

Soit $k \in \mathbb{R}$. Alors l'équation $x^2 = k$ admet :

- 2 solutions si $k > 0$: $-\sqrt{k}$ et $\sqrt{k}$
- 1 solution si $k = 0$: 0
- aucune solution si $k < 0$ car un carré est toujours positif.

Exemple 1 :

Résoudre les équations suivantes :

$$1. x^2 = 4 \qquad \qquad \qquad : \qquad 2. x^2 = 0 \qquad \qquad \qquad : \qquad 3. x^2 = -3$$

$$1. S = \{-2; 2\} \qquad \qquad \qquad : \qquad 2. S = \{0\} \qquad \qquad \qquad : \qquad 3. S = \emptyset$$

Exercice 8 - Correction

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes :

$$\begin{array}{lll} \text{(a)} x^2 = -2 & : & \text{(c)} x^2 + 3 = 9 \\ \text{(b)} 2x^2 = 32 & : & \text{(d)} 3x^2 = 7 \\ & & \text{(e)} (x+5)^2 = 3 \end{array}$$

Correction de l'exercice 8 - retour vers l'énoncé

- (a) L'équation $x^2 = -2$ n'admet pas de solution car x^2 est positif et -2 est strictement négatif.
 L'ensemble des solutions de cette équation est donc $S = \emptyset$.
- (b) $2x^2 = 32 \iff x^2 = 16 \iff x = -\sqrt{16}$ ou $x = \sqrt{16} \iff x = -4$ ou $x = 4$ Ainsi $S = \{-4; 4\}$
- (c) On a :

$$\begin{aligned} x^2 + 3 = 9 &\iff x^2 = 6 \\ &\iff x = -\sqrt{6} \text{ ou } x = \sqrt{6} \end{aligned}$$

L'ensemble des solutions de cette équation est $S = \{-\sqrt{6}; \sqrt{6}\}$.

(d) On a :

$$\begin{aligned} 3x^2 = 7 &\Longleftrightarrow x^2 = \frac{7}{3} \\ &\Longleftrightarrow x = -\sqrt{\frac{7}{3}} \text{ ou } x = \sqrt{\frac{7}{3}} \\ &\Longleftrightarrow x = -\frac{\sqrt{7}}{\sqrt{3}} \text{ ou } x = \frac{\sqrt{7}}{\sqrt{3}} \\ &\Longleftrightarrow x = -\frac{\sqrt{7} \times \sqrt{3}}{3} \text{ ou } x = \frac{\sqrt{7} \times \sqrt{3}}{3} \end{aligned}$$

L'ensemble des solutions de cette équation est $S = \left\{ -\frac{\sqrt{7} \times \sqrt{3}}{3}; \frac{\sqrt{7} \times \sqrt{3}}{3} \right\}$.

(e) On a :

$$\begin{aligned} (x+5)^2 = 3 &\Longleftrightarrow x+5 = -\sqrt{3} \text{ ou } x+5 = \sqrt{3} \\ &\Longleftrightarrow x = -\sqrt{3} - 5 \text{ ou } x = \sqrt{3} - 5 \end{aligned}$$

L'ensemble des solutions de cette équation est $S = \{-\sqrt{3} - 5; \sqrt{3} - 5\}$.